PROSPERITY · MAGI · EXECUTIVE REPORT

Baltasar v1.2

Consolidacion ejecutiva desde v1.1 hasta la nueva base oficial

Este documento resume en lenguaje claro que se construyo, que se descubrio, que cambio y por que Baltasar v1.2 quedo promovido como la nueva base oficial del laboratorio.

TARGET OFICIAL **h12_t03**	FEATURES **compact**
BASELINE OFICIAL **random_forest**	REFERENCIA EXPLICABLE **baseline_tree**
DATASET EXTENDIDO **148,551 filas**	COBERTURA **24 meses**

Resumen Ejecutivo

Baltasar v1.2 es una mejora real sobre v1.1. La nueva configuracion no solo eleva la senal, sino que tambien reduce la dispersion temporal. Esa combinacion es la razon por la que `random_forest` ahora si puede ser promovido como baseline oficial.

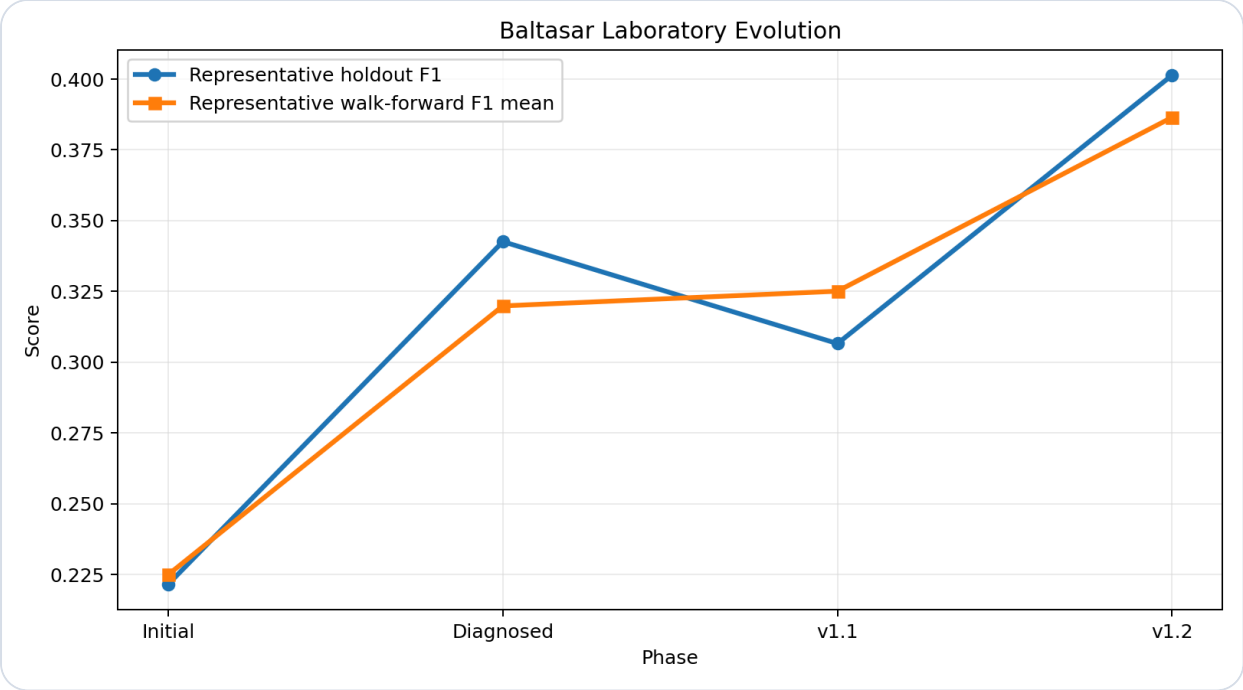
RF F1 MACRO	RF WF MEAN	RF WF STD	DATASET
0.4014	**0.3865**	**0.0119**	**148,551**
baseline oficial v1.2	mejor generalizacion	dispersion baja	filas brutas

Lo que cambio

- El target oficial paso de `h18_t05` a `h12_t03`.
- La muestra crecio desde el dataset inicial a un dataset extendido de casi 24 meses.
- `random_forest` paso de challenger a baseline oficial.

Por que importa

- Se mejoro `F1 macro` sin empeorar estabilidad.
- La dispersion temporal cayo de forma fuerte.
- El laboratorio queda mejor preparado para una fase posterior de calibracion.



La evolucion por fases muestra que Baltasar deja atras la primera corrida debil, consolida v1.1 y da un salto adicional en v1.2 al combinar mejor senal y estabilidad.

Que construyo Codex

- Un laboratorio reproducible de entrenamiento, diagnostico, rediseño y consolidacion.
- Un proceso auditable para revisar target, features, modelos y estabilidad temporal.
- Artefactos ejecutivos, tecnicos y visuales para explicar decisiones sin depender de interpretaciones ad hoc.

Problema inicial de v1.1

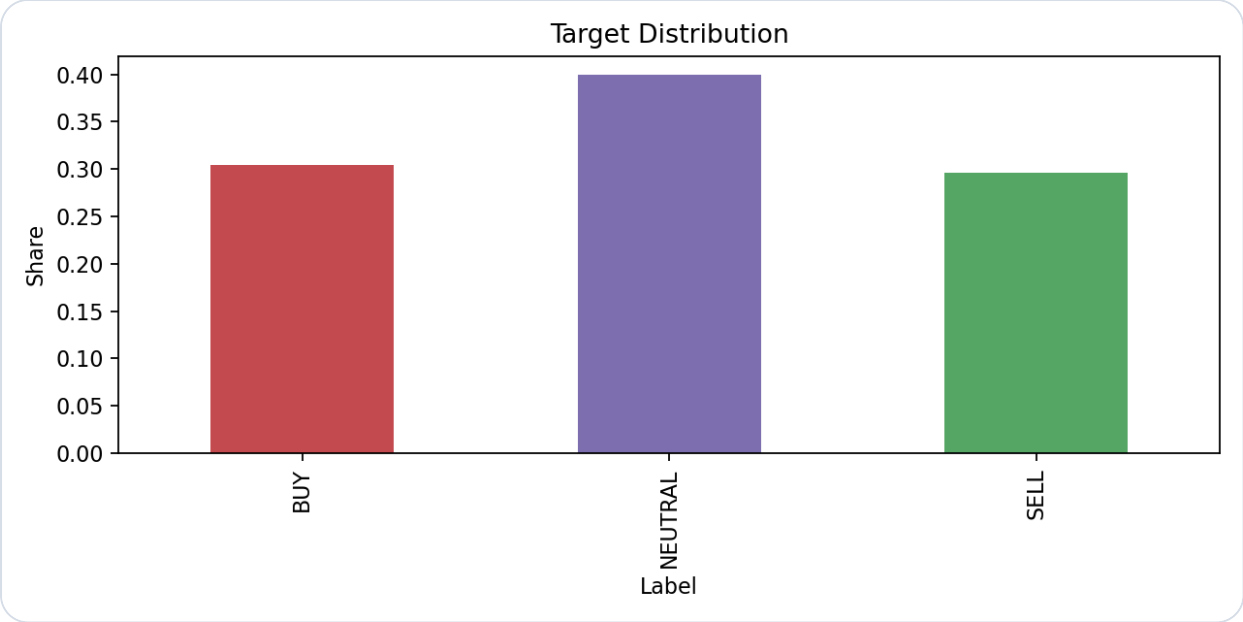
Antes de la nueva consolidacion, el laboratorio ya habia avanzado, pero todavia habia una tension entre rendimiento puntual y estabilidad temporal. La muestra inicial permitia aprender, pero no era suficiente para validar una promocion mas agresiva del baseline.

Por que se reviso el target

La fase de diagnostico mostro que gran parte del problema estaba en la definicion del target: demasiado peso de `NEUTRAL`, sensibilidad a thresholds y horizonte, e inestabilidad al cambiar de tramo temporal.

Por que `h12_t03` reemplaza a `h18_t05`

`h18_t05` fue una mejora correcta para v1.1, pero `h12_t03` mostro mejor consistencia cruzando dos modelos y luego sobre el dataset extendido. En pocas palabras: no solo se ve mejor, tambien resiste mejor.



La distribucion del target oficial queda mucho mas equilibrada: `NEUTRAL` 39.96%, `BUY` 30.39%, `SELL` 29.65%. Eso hace que `F1 macro` capture mejor valor real.

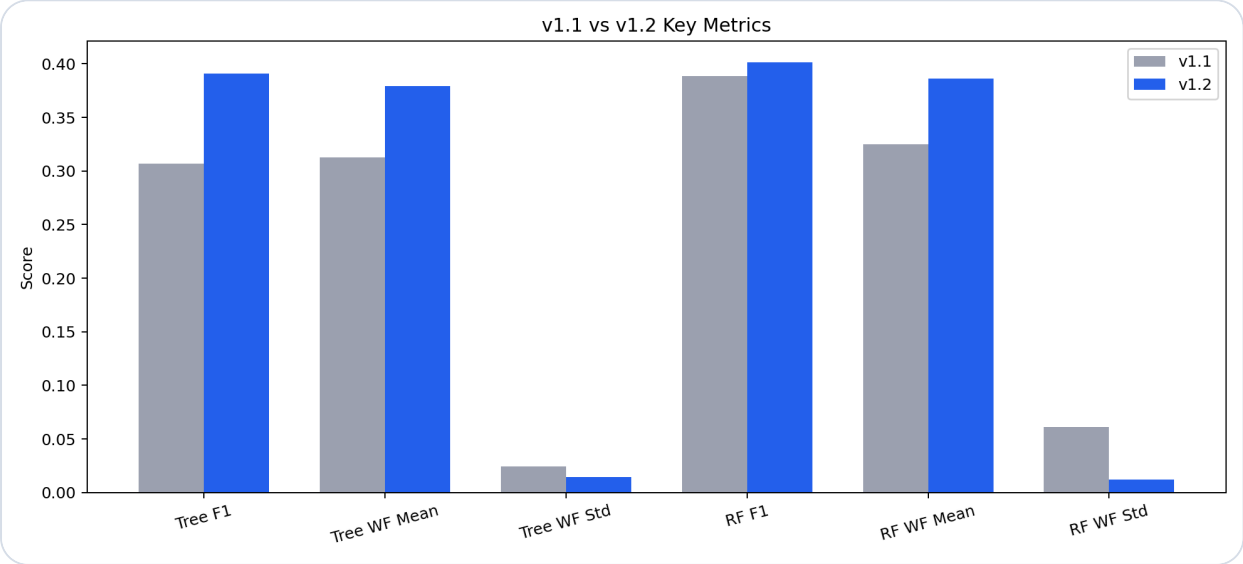
Por que se uso el dataset extendido de 24 meses

La decision de negocio no podia apoyarse solo en una muestra corta. Por eso v1.2 se validó sobre un dataset extendido de casi 24 meses, desde 2024-04-15 00:00:00+00:00 hasta 2026-04-14 23:50:00+00:00.

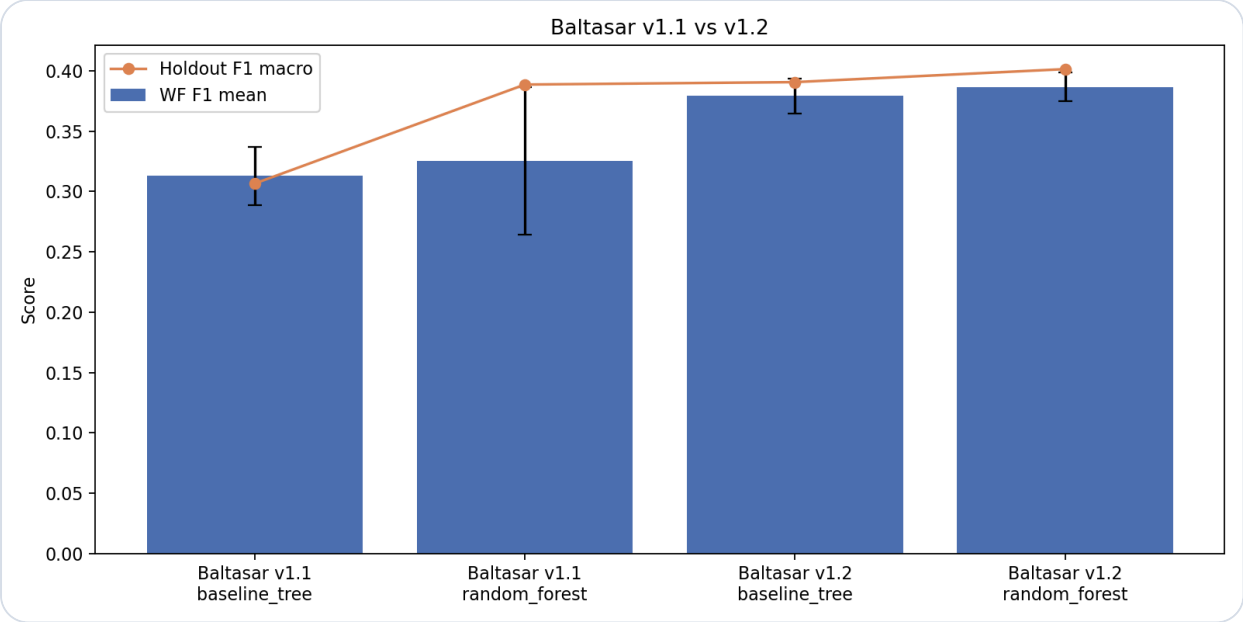
Dato	Valor
Run del dataset	run_2024-04-15_00-00-00
Filas brutas	148,551
Columnas	35
CSV diarios	520
Aprox. meses	23.95

La muestra extendida permite medir mejor robustez entre regimenes de mercado y reduce el riesgo de sobreajustar conclusiones a una ventana corta.

Comparacion v1.1 vs v1.2



La mejora en v1.2 no se limita al F1 puntual. Tambien cae la dispersion temporal, especialmente en `random_forest`, que era el gran pendiente de v1.1.

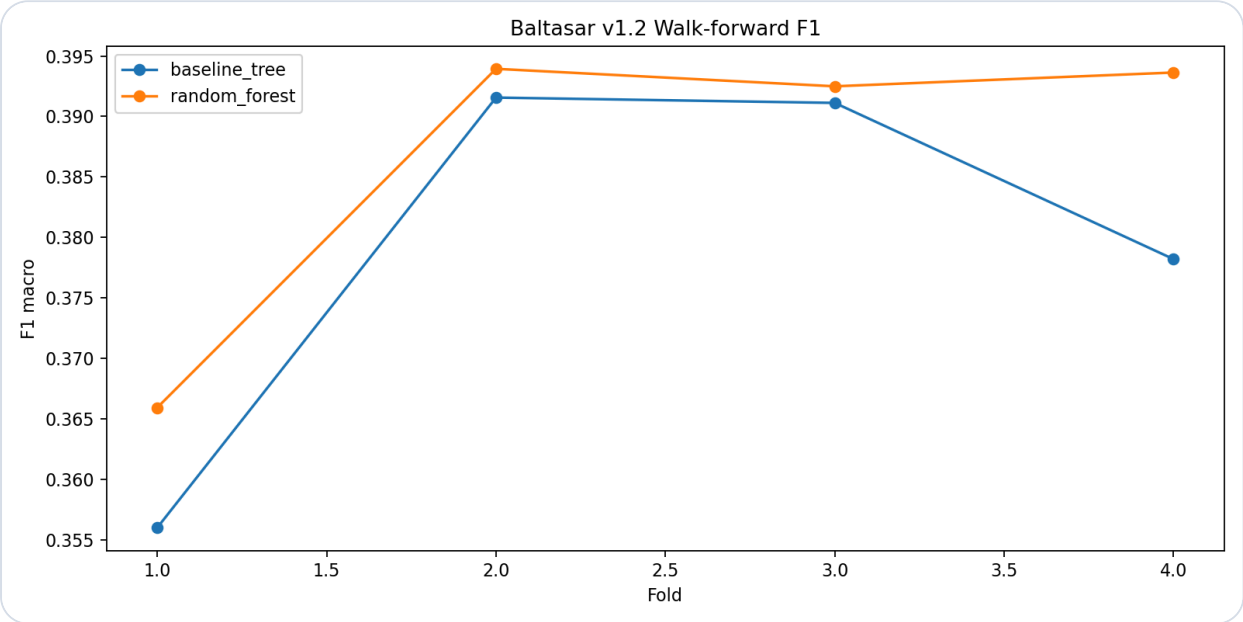


El benchmark final confirma que v1.2 supera a v1.1 tanto en señal promedio como en estabilidad entre tramos.

Por que `random_forest` ahora si es baseline oficial

En v1.1, el bosque aleatorio parecia mejor en una foto, pero no lo suficiente en estabilidad. En v1.2 esa objecion desaparece: ahora mejora simultaneamente `F1 macro`, `walk-forward mean` y `walk-forward std`.

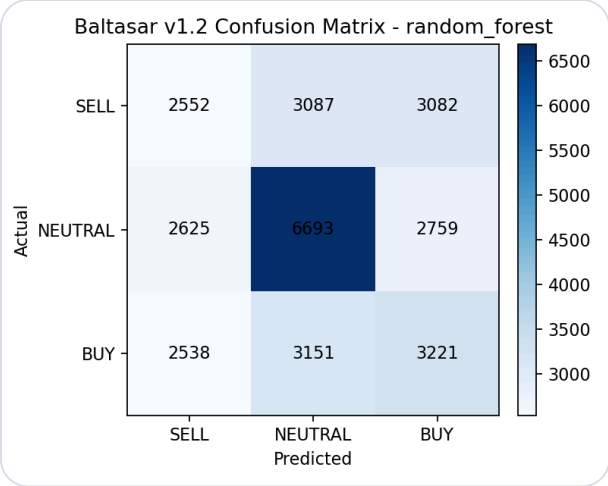
Modelo	F1 macro	Accuracy	WF mean	WF std
random_forest	0.4014	0.4196	0.3865	0.0119
baseline_tree	0.3906	0.4254	0.3792	0.0144



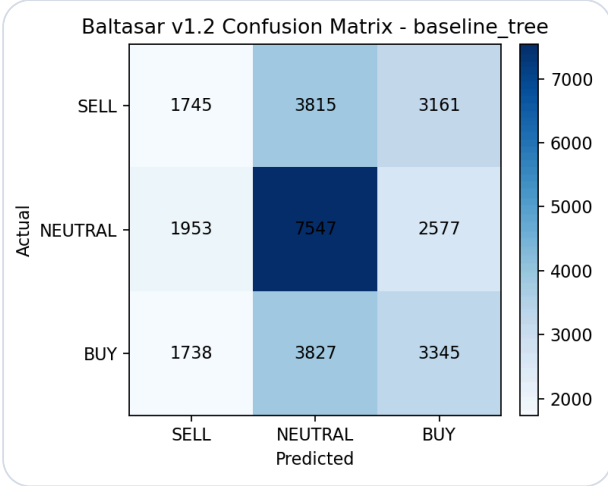
El walk-forward de v1.2 muestra que los dos modelos convergen a una zona mucho mas estable. Esa es la base de la promocion del bosque aleatorio.

Papel del `baseline_tree` como referencia explicable

El arbol sigue siendo clave para auditoria, explicacion interna y lectura de comportamiento por clase. No pierde valor por dejar de ser baseline oficial; cambia su funcion dentro del gobierno del laboratorio.



El baseline oficial reparte mejor la señal entre las tres clases y evita una concentracion excesiva.



La referencia explicable permite entender mejor decisiones y trade-offs, aun con algo menos de desempeño total.

Riesgos y limitaciones actuales

- El target sigue siendo derivado, no una etiqueta final de negocio.
- El dataset extendido vive fuera del repo y depende de la ruta local de `Common Files` de MT5.
- Persisten gaps temporales largos compatibles con mercado, que deben seguir monitoreandose.
- No hubo tuning ni calibracion; esta version consolida una base, no un optimo final.

Decision sugerida para Prosperity

Decision sugerida para Prosperity

Adoptar Baltasar v1.2 como nueva base oficial del laboratorio MAGI. Usar `random_forest` como baseline tecnico de referencia para comparaciones futuras y mantener `baseline_tree` como modelo explicable para auditoria y comunicacion.

La siguiente fase recomendada no es cambiar de modelo, sino mejorar calibracion, robustez operacional y definicion de etiqueta de negocio.

Proximos pasos recomendados

- Calibracion probabilistica y criterios de confianza por clase.
- Monitoreo recurrente de estabilidad temporal.
- Revision de target hacia una etiqueta mas cercana al resultado operativo real.
- Definicion formal de reglas de promocion para futuras versiones.